Conectar un softphone externo a la maqueta IMS

Dos caminos: el UE IMS de la maqueta (conforme 3GPP) o un softphone comercial con el perfil SIP Digest de DEV

Elegir el camino según el cliente

A UE IMS de la maqueta

pjsua parcheado (IMS-AKA + IPsec) en otro equipo Linux con Docker. Es el camino 3GPP: el P-CSCF negocia las SA y todo el tráfico va cifrado en integridad.

Recomendado para demos y pruebas de conformidad.

B Zoiper / Linphone / MicroSIP

No implementan IMS-AKA ni sec-agree. Requieren activar el perfil SIP Digest no-3GPP (TS 33.203 Anexo N) en el S-CSCF.

Solo para DEV: con él activo la regla A4 deja de cumplirse para esos clientes.

Paso común: llegar a la red de la maqueta sin NAT

En el host de la maqueta (una vez):

```
sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
sudo iptables -I DOCKER-USER -s <LAN>/24 -d 172.32.0.0/24 -j
ACCEPT
```

En el equipo del softphone:

```
sudo ip route add 172.32.0.0/24 via <IP del host de la
maqueta>
```

Comprobar: ping 172.32.0.8 (P-CSCF) y que el DNS 172.32.0.2 resuelva ims.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org.

Por qué sin NAT

ESP no atraviesa NAT sin encapsulado UDP, y el P-CSCF y RTPEngine anuncian direcciones 172.32.0.x. Con una ruta, el softphone ve esas direcciones directamente.

Camino A: el UE IMS en otro equipo

1. Copiar la carpeta maqueta-ims-3/softphone y construir: docker build -t mims3_softphone softphone/
2. Arrancar con capacidades de red: docker run -it --rm --net=host --cap-add NET_ADMIN --cap-add NET_RAW -v $PWD/softphone:/mnt/softphone mims3_softphone bash
3. Registrar el UE1: /mnt/softphone/scripts/ue.sh 1 (UE2: ue.sh 2)
4. En la consola de pjsua: m → sip:0100002@ims.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org (IVR) o 0100004 (buzón)
5. Con red host, pjsua toma la IP del equipo: el Contact y las SA usan esa dirección.

Esperado en el log: "sec-agree: SA IPsec ESP establecidas" y "registration success, status=200".

Camino B: softphone comercial con perfil Digest (DEV)

Activar el perfil en el S-CSCF

scscf/scscf.cfg: #!define WITH_NON3GPP_DIGEST, luego docker restart mims3_scscf

Cuenta en Zoiper / Linphone / MicroSIP

- Usuario y autenticación: 0010100001 (MSISDN)
- Dominio: ims.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org · Proxy/outbound: 172.32.0.8:5060 UDP
- Contraseña: la clave de prueba UE1_KI de maqueta-ims-3/.env
- Códecs: PCMU/PCMA (FreeSWITCH responde en G.711)

Antes de una demo

Volver a comentar la línea (##! define) y reiniciar el S-CSCF. Con el perfil desactivado, un cliente Digest recibe 403 y la maqueta solo admite IMS-AKA.

Probar y diagnosticar

Síntoma	Causa probable	Acción
403 Authentication Failed	Perfil Digest desactivado	Camino A, o activar el perfil (DEV)
Sin respuesta al REGISTER	Falta la ruta a 172.32.0.0/24	ip route y regla DOCKER-USER
Llamada sin audio	RTP con NAT o firewall	Ruta directa; abrir UDP de RTPEngine
sec-agree: fallo instalando SA	SA residuales en el UE	ip xfrm state flush; ip xfrm policy flush

Prueba rápida: llamar a 0100002 (IVR, pulsar 1) y a 0100003 (dejar un mensaje).